

## 第二章 机械波

### 平面简谐波

产生：多个质点共同作简谐振动

{ 波面 — 某一时刻振动的相相同的质点构成的面

{ 波线 — 波的传播方向，各向同性介质中波线垂直波面

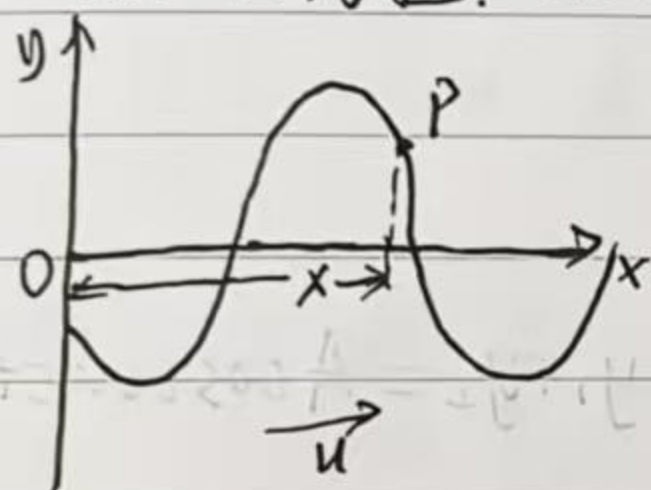
{ 行波 — 振动的相和能量随波向前

{ 驻波 — 振动的相和能量不随波向前

{ 横波 — 质点的振动方向和波传播方向垂直 (水波)

{ 纵波 — 质点的振动方向与传播方向一致 (弹簧)

波动方程 (波函数)



① 在  $O$  处质点振动方程  $y_0(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$\omega$  为主角，走到  $x$  的时间为  $\frac{x}{u}$

想往前走要花  $\frac{x}{u}$ ，减  $\frac{x}{u}$

想往后走要回退  $\frac{x}{u}$ ，加上

记一个

②  $P$  点的振动方程  $y(x, t) = A \cos[\omega t - \frac{x}{u} + \varphi_0]$

其中  $\lambda = uT$   $T = \frac{2\pi}{\omega}$   $v = \frac{1}{T}$  波数  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

对于一个给定的  $P$  点 ( $x$  为定值)

是  $y-t$  的图像  $y(t) = A \cos[\omega t - \frac{\omega x}{u} + \varphi_0]$

对于一个给定的时间 (按下拍照快门)

是  $y-x$  的图像  $y(x) = A \cos[-\frac{\omega}{u}x + \omega t_0 + \varphi_0]$

波的能量

线元势能 = 线元动能 =  $\frac{1}{2} \Delta m A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

最大位移处，形变最小，势能最小，动能最小

且平衡点处，形变最大，势能最大，动能最大



No.

Date.

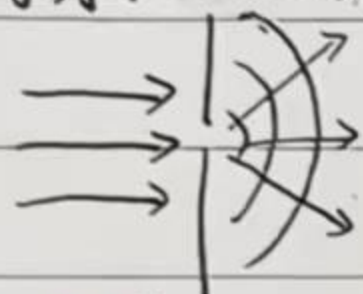
## 波的衍射

惠更斯原理:

任一波面上各点都可以看作是发射子波的波源

子波源发出子波形成的包络面,是下一时刻新的波面

衍射——波在传播过程中通过障碍物偏离原方向



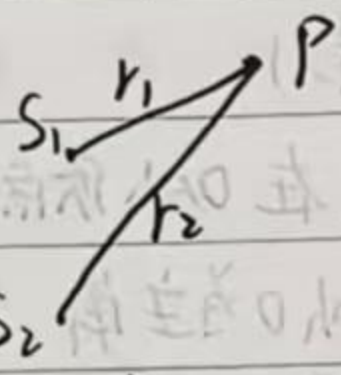
## 波的干涉

相干波——两列波 频率相同、振动方向一致、相差恒定

有两波源产生相干波

$$y_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$



在P点  $y_1(r_1, t) = A_1 \cos(\omega t - 2\pi \frac{r_1}{\lambda} + \varphi_1)$

$y_2(r_2, t) = A_2 \cos(\omega t - 2\pi \frac{r_2}{\lambda} + \varphi_2)$

$$y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi} \quad \Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

有  $(\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi \quad A = A_1 + A_2$

$(\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm (2k+1)\pi \quad A = |A_1 - A_2|$

当  $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$  情况更普遍

$r_2 - r_1 = \pm k\lambda$  **强**  
 $r_2 - r_1 = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}$  **弱**



## 驻波

一定长度的弦线, 两端固定, 弦线上可以形成不同波长的波

定义: 两列同类相干波: 同频率、同振幅、振动一致, 沿相反方向

波节—静止不动的点

波腹—振动最强的点

## 驻波波函数

$$\begin{cases} y_1 = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_1] \\ y_2 = A \cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda}) + \varphi_2] \end{cases} \rightarrow y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(2\pi \nu t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

和差化积:  $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

对于给定的  $x$ :

$$A = |2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2})| \text{ 为定值}$$

相隔  $\frac{\lambda}{2}$

若  $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$   $A = 2A |\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}|$   $\star$   $\begin{cases} \text{波节: } 2\pi \frac{x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \rightarrow x = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \\ \text{波腹: } 2\pi \frac{x}{\lambda} = k\pi \rightarrow x = k\frac{\lambda}{2} \end{cases}$

## 振动的相的关系

相邻两节点之间各点振动的相一致

一个节点两侧各点振动的相相反  $\Delta \varphi = \pi$

(一节点两侧  $\cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2})$  必定一正一负!) (符号相反)

## 驻波的能量

驻波的能量禁锢在两波节之间

{ 各点都在最大位移时, 无动能, 只有势能, 集中在波节

{ 各点都在平衡位置时, 无势能, 波节动能为零, 波腹动能最大

## 半波损失

固定端点静止不动, 入射与反射波在该点的相差为  $\pi$

条件: 波从 波疏到波密  $\rightarrow$  发生  $\pi$  相变

$$\text{入: } y_1 = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda} + \varphi_1)]$$

$$\text{反: } y_2 = A \cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda} + \varphi_1 + \pi)]$$

$\star$  端点一定是波节.